

开启并运行LTspice

Gabino Alonso, 战略营销经理

大多数电路设计的关键在于能否以最快速度了解电路，它是否正确，以及有何局限性，从而能在进入实验室制作原型和测试之前优化设计并选择元器件。LTspice®是ADI公司的高性能电路仿真程序，支持绘图、探查和分析电路设计的性能。LTspice集成了原理图编辑器、波形查看器和其他高级功能，一旦掌握一些基本命令便可轻松使用。

LTspice包括一个庞大的宏模型库，其涵盖了大部分ADI电源管理和信号链产品，另外还有一个无源元件库。LTspice利用专有建模技术实现宏模型，能够快速准确地提供仿真结果1。这对于开关模式电源设计尤其重要；在这个领域，LTspice的性能优于许多其他仿真工具，支持用户在最短时间内进行设计迭代。凭借连续仿真，用户可以通过较小的调整来探索电路的局限性和设计的性能边界，有助于开发用户对电路的直觉。

LTspice免费提供给我们的客户和工程界使用。*不要因为它免费就打退堂鼓，其性能优于市场上的许多仿真解决方案，并且没有任何专门的限制。您可以放心地创建、封装、抽象复杂的电路，电路的规模和体系仅受您的计算机资源和时间的限制。

软件安装和更新

LTspice软件运行在Windows®和Mac® OS X操作系统上。LTspice的可下载安装文件位于analog.com/LTspice。

为使您的软件拥有最新模型、软件和示例，应让您的LTspice版本同步。**Sync Release**命令位于**LTspice Tools**菜单中（图1）。

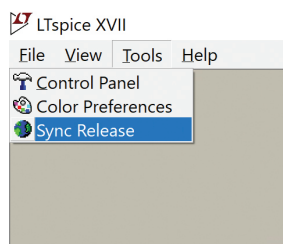


图1. 欲更新为最新模型、软件和示例，请从“Tools”菜单中选择“Sync Release”

使用现有电路

使用新工具时，从头绘制电路可能是一个令人生畏的任务。与其从一张白纸开始，不如通过探索现有原理图并在仿真中检查其性能来熟悉LTspice，这样会好得多。LTspice原理图文件以.asc扩展名保存。LTspice原理图主要有三个来源：

- ▶ 来自LTspice的演示电路。
- ▶ 随LTspice一起安装的典型测试电路。
- ▶ 随LTspice一起安装的教学示例。

下载演示电路

如果您对特定解决方案感兴趣，请在[演示电路](#)部分中浏览ADI公司的大量LTspice示例。这些示例也可以在产品和评估板网页的**Tools & Simulations**部分中找到。演示电路已由应用工程部门审查，可为大多数设计提供一个坚实的起点。许多演示电路是基于我们提供的硬件评估板。

欲使用LTspice演示电路，请执行以下操作：

通过产品网页或在“演示电路”数据库中搜索器件或应用来查找演示电路。将演示电路.asc文件下载到本地目录并打开。

Product	Posted Date	Demonstration Circuit
Product	Posted Date	sensor
LTC2058	4/1/2019	LTC2058 Demo Circuit - Carbon Monoxide Sensor
LTC2066	3/20/2019	LTC2066/LT5400 Demo Circuit - RTD Sensor Circuit with $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Precision
LT5400	3/20/2019	LTC2066/LT5400 Demo Circuit - RTD Sensor Circuit with $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Precision
LTC6115	3/15/2019	LTC6115 Demo Circuit - Current and Voltage Sensor Monitor Circuit for 16-Bit $\Delta\Sigma$ ADC
LTC2063	7/14/2017	LTC2063 Demo Circuit - μPower Precision Oxygen Sensor
LTC2063	7/14/2017	LTC2063/LT5400 Demo Circuit - RTD Sensor Circuit with $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Precision
LT5400	7/14/2017	LTC2063/LT5400 Demo Circuit - RTD Sensor Circuit with $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Precision
LTC2997	2/26/2015	LTC2997 Demo Circuit - High Accuracy, Analog Output, Temperature Sensor
LTC6081	11/10/2014	LTC6081 Demo Circuit - Shock Sensor Amplifier (Accelerometer)

图2. 下载演示电路

如果找不到您感兴趣的产品的演示电路，可以使用测试电路作为您设计的起点。

使用测试电路

在LTspice中建模的大多数ADI电源管理和信号链产品都有相关的预绘测试电路。这些测试电路由ADI建模团队用于测试和评估器件的宏模型，它们可作为电路设计的起点。请注意，不宜将测试电路用于生产。它们未经过工厂应用工程部门的检查，并且其中许多是示意图；它们使用理想的无源元件，或者着重于评估宏模型如何处理特定故障状况。但作为起点，测试电路常常要比一张白纸好。

欲打开器件或元件的测试电路文件，请执行以下操作：

- ▶ 打开LTspice。
- ▶ 选择File > New Schematic或按CTRL+N。随即出现空白原理图。
- ▶ 选择Edit > Component或按F2。随即出现元件对话框。

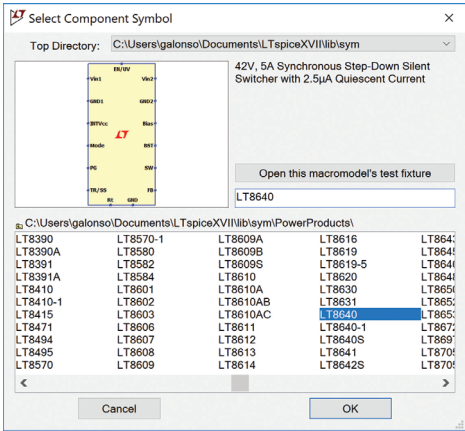


图3. 在文本框中键入名称来搜索您想要的器件

- ▶ 在元件窗口中，查找器件的最简单方法是在文本框中键入其名称。当您输入内容时，列表中的项目会与之匹配，因而列表会缩短。在列表中看到感兴趣的器件并选中后，无效的Open this macromodel's test fixture按钮将变为有效。
- ▶ 单击Open this macromodel's test fixture按钮。随即出现宏模型测试电路的原理图。或者，您可以单击Okay以插入模型符号并绘制自己的原理图。

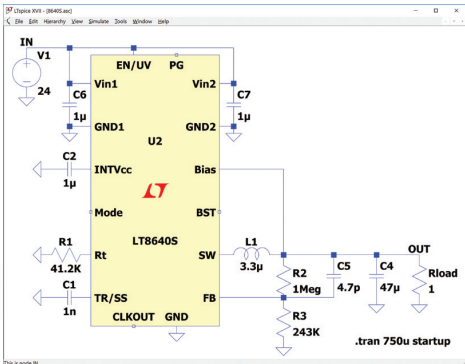


图4. 宏模型测试电路原理图

从教学示例开始

LTspice包含一些教学示例，旨在帮助用户探索仿真和电路设计。教学示例与LTspice一起安装，位于C:\Program Files\LTspice\LTspiceXVII\examples\Educational。

contrib	ISO7637-2_example.asc	PLL2.asc
FRA	ISO16750-2_example.asc	relax.asc
PASystem	Linkwitz.asc	Royer.asc
100W.asc	LM78XX.asc	SampleAndHold.asc
160.asc	LM308.asc	SOAtherm-Tutorial.asc
1563.asc	LM741.asc	SoftDiodeRecovery.asc
astable.asc	logamp.asc	S-param.asc
audioamp.asc	LoopGain.asc	stepAC.asc
BandGaps.asc	LoopGain2.asc	stepmodelparam.asc
butter.asc	MC1648.asc	stepnoise.asc
Clapp.asc	MeasureBW.asc	steptemp.asc
Cohn.asc	MonteCarlo.asc	Transformer.asc
colpits.asc	NE555.asc	Transformer2.asc
colpits2.asc	noise.asc	TransmissionLineInverter.asc
curvetrace.asc	NoiseFigure.asc	TwoTau.asc
DCopPnt.asc	NonLinearTransformer.asc	UHFpreamp.asc
dimmer.asc	notch.asc	UniversalOpamp2.asc
Electrometer.asc	opamp.asc	varactor.asc
Fc.asc	P2.asc	varactor2.asc
GFT.asc	passive.asc	varistor.asc
HalfSlope.asc	phaseshift.asc	Vswitch.asc
Hartly.asc	phaseshift2.asc	wavein.asc
Howland.asc	phono.asc	waveout.asc
IdealTransformer.asc	Pierce.asc	Wien.asc
IGBT.asc	PLL.asc	

图5. 教学示例随LTspice一起安装

使用原理图编辑器

LTspice旨在加快原理图的绘制，但所有原理图编辑器都有一个学习曲线。对于LTspice，一旦掌握了基本菜单和快捷键，就可以很容易地绘制和编辑原理图。所有原理图编辑命令和元件都可在Edit菜单下找到，或通过右键单击原理图背景来使用。

本文不介绍使用原理图编辑器从头开始绘制电路的过程，但相关文档非常完备。观看教学视频是学习如何在LTspice中从零开始绘制电路的好方法，本文结尾处的“附加资源”部分列出了一些基础资源。

编辑元件属性

在大多数情况下，右键单击一个对象可修改该对象的属性。根据电路元件的不同，会出现一个编辑器窗口，您可以在其中更改元件参数。

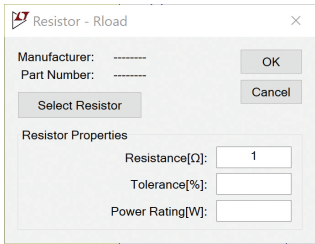


图6. 电阻元件参数

电阻、电容、电感、磁珠、二极管、双极型晶体管、MOSFET晶体管和JFET晶体管电路元件都有相关的模型数据库可供选择。可以利用这个丰富的无源元件模型库来快速构建或修改采用实际元件的原理图。如果找不到器件的确切型号，可以改用规格类似的模型，日后再将感兴趣的特定器件的模型添加到元件数据库中。

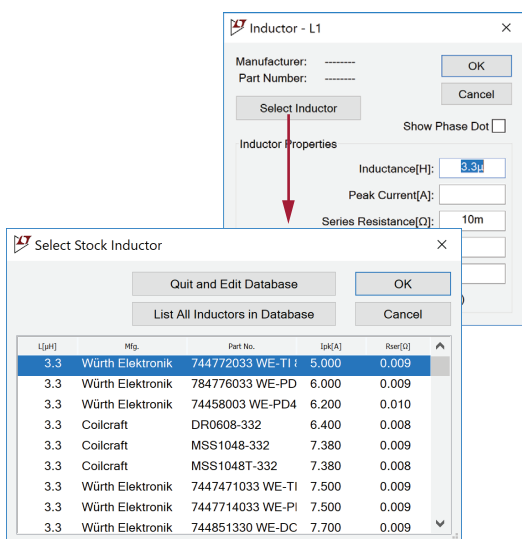


图7. 从库中选择元件

某些元件具有高级选项。例如，电压源的基本属性如图8所示。

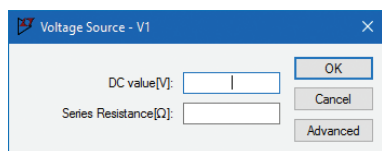


图8. 电压源的标准参数

单击“Advanced”以访问电压源的其他参数选项，如图9所示。

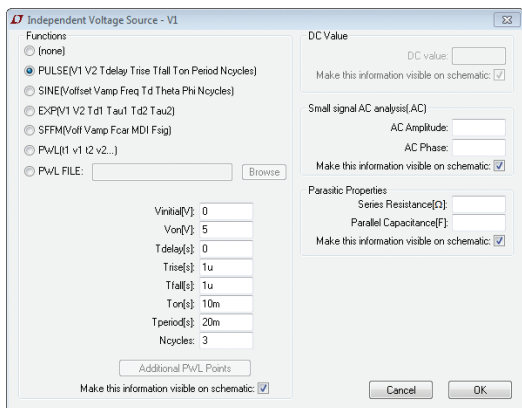


图9. 电压源的高级参数选项

输入单位

在选项字段中输入参数值时，LTspice遵循标准符号，但有一个例外，其使用MEG（或meg）表示 10^6 。LTspice使用大写的M作为m的替补，表示 10^{-3} (milli)。参见表1。务必小心：输入1F不是表示1法拉，而是表示1飞法拉(fF)。对于1法拉，只需输入1。

表1. LTspice中的标准单位前缀

字符	含义
T或t	tera = 10^{12}
G或g	giga = 10^9
MEG或meg	Meg = 10^6
K或k	kilo = 10^3
M或m	milli = 10^{-3}
U或u (LTspice用μ代替)	micro = 10^{-6}
N或n	nano = 10^{-9}
P或p	pico = 10^{-12}
F或f	femto = 10^{-15}

浏览原理图

在原理图编辑器中，您可以使用鼠标和滚轮平移、放大、缩小原理图，或使用View菜单中的选项。单击并拖动原理图可进行平移。按空格键可跳回到全屏视图。

添加仿真命令

针对演示电路、夹具和教学示例文件的仿真命令已有定义，无需额外编辑即可运行仿真。LTspice含有用于瞬态、线性化小信号交流/直流扫描、噪声、直流工作点和小信号直流转换函数分析的仿真命令。

欲插入或编辑仿真命令，请执行以下操作：

从Simulate菜单中选择Edit Simulation Cmd。随即出现Edit Simulation Command对话框（图10）。其中有针对每种分析的选项卡以及相关参数字段。F1帮助文件提供了关于这些不同类型分析的更多信息，通过按F1键可访问。

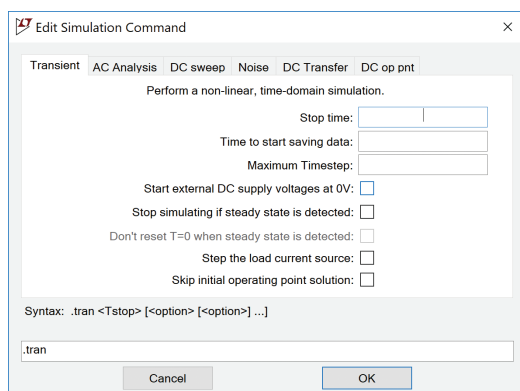


图10. 编辑仿真

运行仿真

选择或绘制原理图后，从Simulate菜单中选择Run。这将从原理图编辑器中生成一个网表文件，其使用相同的文件名，但扩展名为.net。LTspice仿真此网表。**要查看网表的内容，请从View菜单中选择SPICE Netlist。

查看波形

探查原理图

执行运行命令之后，要分析电路，您可以使用光标直接探查原理图，或使用Plot Settings中的Add Trace（或Visible Trace）命令。这将使迹线出现在波形查看器中。

要绘制接地基准电压曲线，请执行以下操作：

将光标放在感兴趣的导线或节点上。光标图像将变为红色电压探针。单击感兴趣的导线或节点。显示的电压以地为基准。



图11. 电压探针光标

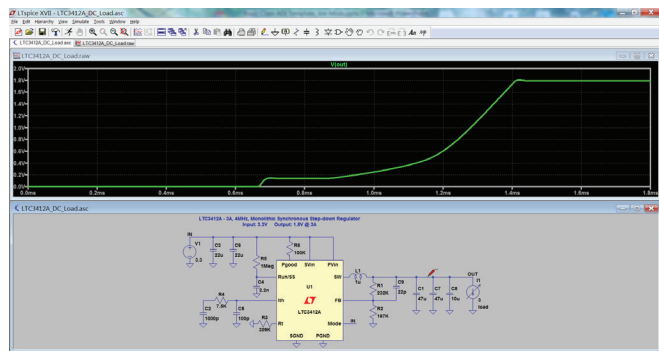


图12. 用电压探针进行测量

要绘制接地基准电压曲线，请执行以下操作：

在显示探针光标的情况下，单击并按住感兴趣的导线或节点，然后将光标拖动到要以其为基准的导线或节点上。探针光标最初为红色，但是当您将其拖动到基准电压时，它将变为黑色。

释放鼠标按钮。随即出现差分电压。

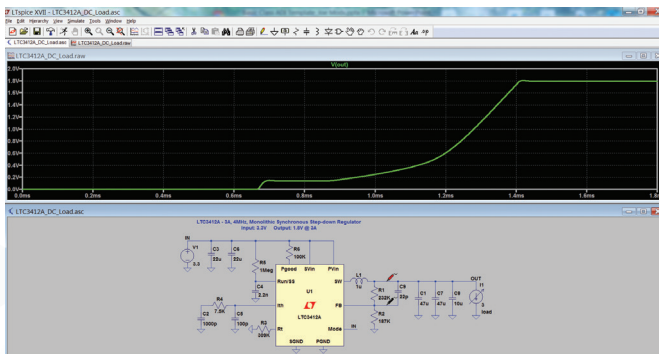


图13. 差分电压测量

要绘制电流曲线，请执行以下操作：

绘制双线连接元件中流过的电流曲线：

- ▶ 将光标移动到元件主体上。
- ▶ 光标图像将变为电流探针（图14）。
- ▶ 单击元件主体。

绘制有两个以上连接点的元件引脚中的电流曲线：

- ▶ 将光标放在感兴趣的引脚上。
- ▶ 光标图像将变为电流探针。
- ▶ 单击感兴趣的引脚。



图14. 电流探针光标

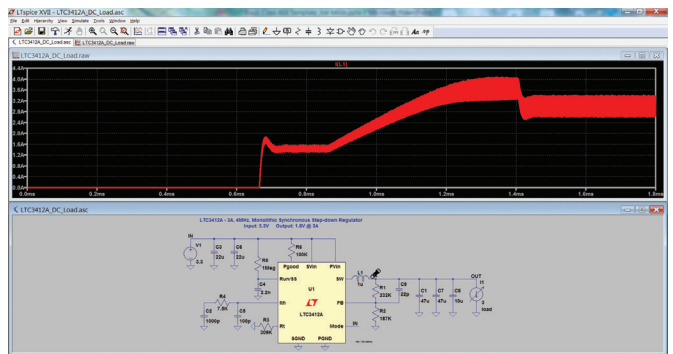


图15. 用电流探针进行测量。

使用波形查看器

放大波形

在波形窗口中，您可以使用鼠标放大波形。要放大到波形窗口的特定区域，请在要放大的区域周围画一个框（图17）。

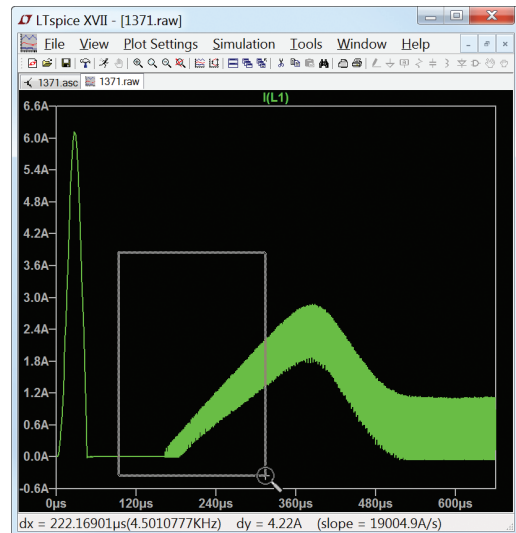


图16. 放大波形查看器

快速测量

如果在感兴趣的区域周围画一个框并按住鼠标按钮，框的大小（以x和y为单位）将显示在波形查看器的左下角。这样可以进行快速测量。释放鼠标按钮之前，请将该框最小化以防止放大。

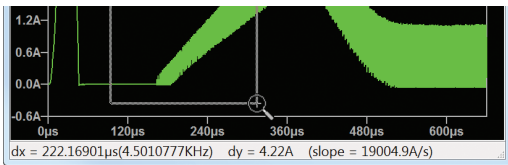


图17. 快速测量

删除迹线

要从波形查看器中删除个别迹线，请右键单击波形查看器顶部上要删除的迹线标签，然后选择**Delete this Trace**。或者，您可以点击波形查看器，确保它是活动窗口，然后从**Plot Settings**菜单中选择**Delete Traces**（或按F5键）。光标变为剪刀形状。在波形查看器的顶部，单击要删除的迹线标签。右键单击或按Esc键可结束删除功能。

如果只想关注某一条迹线，请在原理图中双击相关的导线、节点、元件或引脚，那么所有其他迹线都会从波形查看器中消失。

要探索波形查看器的其他功能，您可以单击窗口使其处于活动状态，然后查看**Plot Settings**菜单中的选项，或者右键单击波形查看器。

其他特性

LTspice还有其他高级仿真功能，包括稳态检测、导通瞬态响应、阶跃响应、效率/功率计算及其他高级分析选项。欲了解有关波形查看器和/或高级仿真技术的更多信息，请参见以下“附加资源”部分。



作者简介

Gabino Alonso目前是Power by Linear™部门的战略营销总监。加入ADI公司之前，Gabino在凌力尔特、德州仪器、加州理工州立大学担任过市场营销、工程、运营和讲师等多个职位。他拥有加州大学圣巴巴拉分校电子和计算机工程硕士学位。联系方式：gabino.alonso@analog.com。

附加资源

欲了解有关LTspice的更多信息，请访问analog.com/LTspice以获取技术文章和视频。以下经典视频介绍了关于使用原理图编辑器和波形查看器的更多基础知识。

原理图编辑器

波形查看器

有关LTspice的所有一般性问题，请参阅帮助文件（按F1键）以了解详细信息，或访问众多在线LTspice论坛（例如[EngineerZone®](http://EngineerZone.com)）或众多LTspice用户群组，其中提供了可供探索的讨论话题、教程和仿真示例。如果遇到软件错误或器件模型问题，请发送电子邮件至LTspice@analog.com。但是，如果您对在应用中使用ADI器件进行仿真有具体疑问，最好直接向[当地现场应用工程师](#)寻求支持。

仿真快乐！

*兹声明，半导体制造商不得将本程序用于其产品的设计、促销、演示、开发或销售。在这些应用中使用LTspice必须获得ADI公司的特别许可。

**ADI器件宏模型使用LTspice原生的专有描述语言实现，因此不能在其他SPICE平台上运行。

参考文献

¹ Michael Engelhardt. [SPICE差异化](#)。ADI公司，2019年。

